

Examen correcciones

h Heurística

$$h(n) \leq g^*(n)$$

donde g^* es el costo del plan óptimo
iniciando en n. estado

$$h(n) = 0 \text{ si } n. \text{ estado a terminal}$$

- ✓ a) $\min(h_1, h_2)$
b) $h_1 \cdot h_2$
c) $\max(h_1, h_2)$
d) $(h_1 + h_2)/2$

Yo en A^* ordeno los nodos por
 $n. \text{ costo} + h(n)$

Si $n. \text{ estado es terminal}$
 $n. \text{ costo} + h(n) = n. \text{ costo}$

Con la info de una carretera puedes medir
la distancia y mucha info extra

La heurística sería

Si tiene mucha info A^* porque puedes usar
heurísticas

	↑	↑	↑	↑	
←	1	2	3	4	⇒
←	5	6	7	8	⇒
←	9	10	11	12	⇒
←	13	14	15	16	⇒
	↓	↓	↓	↓	

1. Establezca una manera de representar el estado del problema.
2. Establezca cuáles serían las acciones legales en un estado dado.
3. Establezca el estado sucesor a un estado dado, si se selecciona una acción.
4. Establezca el costo local dependiendo del estado y la acción.
5. ¿Cuál es la cardinalidad del espacio de estado?
6. ¿La distancia de Manhattan, o el número de piezas mal colocadas podrían ser heurísticas admisibles?
7. Desarrolle 2 heurísticas ($h_1(n)$ y $h_2(n)$) para resolver el problema por el método de búsqueda A^* .
8. Demuestre (o haga un esbozo de demostración) que las heurísticas son admisibles.
9. Determine si una heurística es dominante respecto a la otra. Demuestre que lo son (o que no lo son, en su caso).
10. ¿La búsqueda en grafos ofrecería ventajas respecto a la búsqueda en árboles en este problema? Justifique su respuesta.

$$S = (s_0, \dots, s_{15})$$

$$S = \binom{16}{16}$$

$$\text{card}(S) = 16!$$

$$S[4], S[5], S[6], S[7] = S[7], S[4], S[5], S[6]$$